

向量空间：生成、基与坐标

从“能覆盖”到“唯一表示”的空间骨架

数学一 · 线性代数 Topic 01

母问题：怎样用最少的独立方向覆盖一个空间，并让每个对象都有唯一坐标？

如果只要求“能表示”，可以不断往生成组里加向量；但向量一多就会出现冗余，同一个对象会有多套系数表示。

本 Topic 解决的根矛盾是：

覆盖全部对象 + 表示必须唯一

于是主线自然生成：

线性组合 → 生成空间 → 去掉冗余 → 基 → 维数 → 唯一坐标

1 本册负责什么

- **Owns**：线性组合、span、线性相关/无关、极大无关组、向量组等价、向量空间/子空间、基、维数、坐标、换基、内积、正交、Gram-Schmidt 正交化和正交矩阵的基础几何性质。
- **Uses**：实数域上的向量加法、数乘与基本矩阵运算。
- **Does not own**：矩阵作为线性映射怎样作用；kernel/image 与矩阵 rank 的统一机制；特征向量；二次型主轴。

本册向后提供三类接口：**方向骨架**、**坐标语言**、**正交语言**。Topic 02–06 都会调用它们，但不应重新定义。

2 第一步：线性组合回答“这些方向能到哪里”

给定向量 $v_1, \dots, v_k$ ，表达式

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k$$

叫作它们的**线性组合**。系数 a_i 可以自由改变，所以真正的问题不是某一次组合等于什么，而是：**所有可能组合能够到达哪些向量**？

所有可达向量构成

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}.$$

这里 span 指“由这组向量生成的全部线性组合”。因此

$$x \in \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$$

与“ x 能由 $v_1, \dots, v_k$ 线性表示”是同一件事。

向量组等价到底在比较什么？

两组向量等价，不是要求元素一样，也不是要求向量个数一样，而是要求它们的**生成能力相同**：

$$\text{span}(A) = \text{span}(B).$$

若 A 中每个向量都能由 B 表示，只能先得到

$$\text{span}(A) \subseteq \text{span}(B).$$

要得到“等价”，还必须证明反向包含。

3 为什么“能生成”还不够：冗余会破坏唯一表示

设存在不全为零的系数，使

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k = 0.$$

那么这组向量**线性相关**。它的真正含义是：生成系统中存在冗余方向。

如果 $a_j \neq 0$ ，就可以把 v_j 写成其余向量的线性组合。于是从生成组中删掉 v_j ， span 不会改变。

反过来，如果只有零系数能满足上述齐次关系，这组向量**线性无关**。这表示每个方向都提供了无法由其他方向替代的新信息。

线性相关不是“看起来方向差不多”

两个非零向量时，线性相关等价于成比例；三个及以上向量时不再成立。

例如 $(1, 0)^T, (0, 1)^T, (1, 1)^T$ 任意两向量都不成比例，但第三个等于前两个之和，因此整体线性相关。

4 基为什么必然同时解决“覆盖”和“唯一”

一组向量 $B = (b_1, \dots, b_n)$ 是空间 V 的**基 (basis)**，当且仅当它同时满足：

1. **生成**： $\text{span}\{b_1, \dots, b_n\} = V$ ，所以任何 $v \in V$ 都能写出来；
2. **无关**： $b_1, \dots, b_n$ 线性无关，所以这种写法的系数唯一。

于是

$$\text{Basis} = \text{Spanning} + \text{Independence}.$$

这不是两个互不相关的条件：生成解决“会不会漏”，无关解决“会不会重复”。

4.1 极大线性无关组是给定生成系统中的“信息骨架”

在一个给定向量组中，选出一组线性无关向量，并且不能再从剩余向量中加入任何一个而保持无关，这叫该向量组的**极大线性无关组**。

“极大”只相对于当前给定向量组，不表示它是整个空间里某种唯一最大集合。不同极大无关组可能包含不同向量，但它们：

- 生成与原向量组相同的 span ；
- 所含向量个数相同。

这个共同个数就是向量组真正包含的独立方向数；传统教材把它称为**向量组的秩**。因此“求向量组的秩”与“求一个极大线性无关组”是同一个结构问题的数量版与构造版。矩阵/映射 rank 的统一解释由 Topic 03 负责；本 Topic Own 向量组层面的生成骨架，并把这个数量作为后续接口。

5 向量空间与子空间：哪些集合允许继续做线性组合？

向量空间要求对线性组合封闭。对一个已经存在的空间 V ，若子集 $U \subseteq V$ 非空，并且满足

$$\forall u, v \in U, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \alpha u + \beta v \in U,$$

则 U 是 V 的**线性子空间**。

“非空”不能省略；在此基础上，这个判据把“加法封闭”和“数乘封闭”合成一次检查。取 $\alpha = \beta = 0$ 就得到 $0 \in U$ 。

齐次解集与非齐次解集为什么性质不同？

$Ax = 0$ 的解集对线性组合封闭，所以是子空间；若 $Ax = b$ 且 $b \neq 0$ ，两个解的线性组合通常不再满足同一个右端项，因此解集一般不是子空间。

非齐次解集更准确的结构是“一个特解 + 齐次解空间”，其完整机制由 Topic 04 负责。本 Topic 只用这个边界说明：**子空间必须经过原点并对线性组合封闭**。

5.1 两个子空间怎样相加、相交？

给定同一有限维空间中的子空间 U, W ，它们的**和空间**定义为

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}.$$

它表示把两组方向放在一起以后总共能够生成多大的空间。**交空间**

$$U \cap W$$

则只保留两边共同拥有的方向。

若先取 $U \cap W$ 的一组基，再分别补成 U 与 W 的基，可以得到维数公式

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

这里减掉交空间，是因为公共方向在 $\dim U + \dim W$ 中被重复计算了一次。

两个 span 的公共方向怎样落回方程?

若

$$U = \text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_s), \quad W = \text{span}(\beta_1, \dots, \beta_t),$$

要找 $U \cap W$ 中的向量，不是直接比较两组系数，而是令同一个向量同时有两种表示：

$$\sum_{i=1}^s c_i \alpha_i = \sum_{j=1}^t d_j \beta_j.$$

移项后得到齐次系统

$$(\alpha_1 \cdots \alpha_s \quad -\beta_1 \cdots -\beta_t) \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = 0.$$

解出系数以后，还必须回代得到实际公共向量；若原生成组本身相关，非零系数解仍可能只对应零向量。

这条“公共对象 = 两种表示相等”的翻译以后还会出现在公共解、特征子空间和跨模块接口中；本册只拥有子空间层面的生成机制。

6 维数：为什么所有基的长度都一样？

有限维空间中，任何两组基所含向量数相同。这个共同数字叫空间的**维数 (dimension)**，记作 $\dim V$ 。

维数不是“矩阵有多少行”或“向量写了多少个分量”，而是：**描述这个空间至少需要多少个彼此独立的方向。**

因此，在 n 维空间中有一个非常重要的有限维结构：

- n 个向量若线性无关，则它们已经构成一组基；
- n 个向量若能生成整个空间，则它们也已经构成一组基。

因为一旦已经有 n 个独立方向，就不可能再缺少新的方向；一旦 n 个方向已经覆盖整个 n 维空间，也不可能还存在冗余而不降低独立方向数。

7 坐标：基把抽象对象变成唯一数字编码

设 $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ 是 V 的一组**有序基**。对任意 $v \in V$ ，存在唯一一组系数

$$v = x_1 b_1 + \cdots + x_n b_n.$$

系数列

$$[v]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)^T$$

叫 v 在基 $\mathcal{B}$ 下的**坐标**。

“有序”很重要：交换两根基向量，坐标分量的位置也会交换。

对象和坐标必须分开

$$v \neq [v]_{\mathcal{B}}.$$

v 是空间中的对象； $[v]_{\mathcal{B}}$ 是在选定基后得到的数字编码。换基时坐标会变，向量本身不会变。

8 换基：先说清“哪套坐标到哪套坐标”

把基向量按列排成基矩阵。设旧基

$$\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n),$$

新基

$$\mathcal{B}' = (b'_1, \dots, b'_n),$$

并约定

$$\mathcal{B}' = \mathcal{B}P.$$

那么 P 的第 j 列就是新基向量 b'_j 在旧基 $\mathcal{B}$ 下的坐标。这个 P 就是连接两组基的**过渡矩阵 (transition matrix)**；本册始终用关系式

$$\mathcal{B}' = \mathcal{B}P$$

固定它的方向，而不单独依赖“由旧基到新基”这类可能因教材约定不同而产生歧义的口头名称。

同一个向量满足

$$v = \mathcal{B}[v]_{\mathcal{B}} = \mathcal{B}'[v]_{\mathcal{B}'} = \mathcal{B}P[v]_{\mathcal{B}'},$$

因此

$$[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}, \quad [v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}.$$

不要背 P 在哪边：读列向量含义

若 $\mathcal{B}' = \mathcal{B}P$ ， P 的列写的是“新基在旧基中的坐标”。因此 P 接收新基坐标，输出旧基坐标。先把这句话写清， P^{-1} 的方向自然确定。

坐标变了，对象没有变

在 $\mathbb{R}^2$ 中取旧基 $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ ，新基

$$\mathcal{B}' = (e_1 + e_2, e_1 - e_2).$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B}' = \mathcal{B}P.$$

对向量 $v = (3, 1)^T$ ，旧坐标是 $(3, 1)^T$ 。由

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}$$

得到

$$[v]_{\mathcal{B}'} = (2, 1)^T.$$

检查：

$$2(e_1 + e_2) + (e_1 - e_2) = 3e_1 + e_2 = v.$$

两组数字不同，但重构出的向量相同。

9 内积：在线性结构上额外加入长度和角度

只有向量加法和数乘时，我们可以谈生成、无关、基和维数，却没有“垂直”“长度”“夹角”这些概念。在 $\mathbb{R}^n$ 的标准几何中，使用标准内积

$$\langle x, y \rangle = x^T y.$$

它定义长度

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle},$$

并定义正交：

$$x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0.$$

正交比线性无关更强：一组非零、两两正交的向量必线性无关。原因可以直接推出：若 $\sum_i c_i q_i = 0$ ，两边与 q_j 取内积，就得到

$$c_j \langle q_j, q_j \rangle = 0.$$

因为 $q_j \neq 0$ ，所以 $c_j = 0$ ；对每个 j 都成立，于是所有系数只能为零。反过来，线性无关向量不一定正交。

9.1 投影是什么？

对非零方向 u ，向量 v 在 u 上的正交投影为

$$\text{proj}_u(v) = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

它表示：从 v 中取出沿 u 方向的那一部分。

这一公式在本 Topic 中用于构造正交基；“投影如何连接几何、函数展开等其他学科”由数学一 B00 Bridge 负责。

10 为什么任意基还不够干净：坐标方向会互相耦合

一组普通基已经能提供唯一坐标，但提取某个坐标分量时，其他基方向可能同时参与，几何关系也不透明。

如果基是**规范正交基**（两两正交且每个向量长度为 1），坐标会直接变成投影系数：

$$[v]_{\mathcal{Q}, i} = \langle v, q_i \rangle.$$

每个方向可以独立读取，不需要联立求解全部系数。

因此新的问题是：能不能在不改变生成空间的前提下，把一组线性无关方向换成彼此正交的方向？

11 Gram–Schmidt: 保持 span, 逐步消除投影分量

给定线性无关向量 $a_1, \dots, a_k$, 先令

$$u_1 = a_1.$$

第 j 步, 把 a_j 在已经得到的正交方向 $u_1, \dots, u_{j-1}$ 上的投影全部减掉:

$$u_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle a_j, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i.$$

这样得到的 u_j 与前面每个 u_i 都正交, 并且

$$\text{span}\{u_1, \dots, u_j\} = \text{span}\{a_1, \dots, a_j\}.$$

最后再单位化:

$$q_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}.$$

于是 $q_1, \dots, q_k$ 构成同一子空间的一组规范正交基。

Problem → Failure → Mechanism

- **Problem:** 已有一组能唯一表示的基, 但方向彼此耦合, 坐标提取不干净。
- **Naive:** 直接把原基当几何坐标轴使用。
- **Failure:** 不同方向不正交, 一个分量会泄漏到其他方向; 投影和长度判断复杂。
- **Mechanism:** 逐步减去已有方向上的投影, 在保持 span 的同时制造正交方向。

Gram–Schmidt 的结果不是唯一对象

正交化依赖:

- 使用了哪一个内积;
- 原向量的输入顺序;
- 最后单位向量允许的符号选择。

所以真正保持的是生成子空间, 不是每一次计算得到的具体正交基。

把两根耦合方向改造成正交骨架

取

$$a_1 = (1, 1, 0)^T, \quad a_2 = (1, 0, 1)^T.$$

先令 $u_1 = a_1$ 。因为

$$\frac{\langle a_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} = \frac{1}{2},$$

所以

$$u_2 = a_2 - \frac{1}{2}u_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T.$$

把 u_2 乘以 2 不改变方向, 可取 $(1, -1, 2)^T$ 。检查:

$$(1, 1, 0) \cdot (1, -1, 2) = 0.$$

单位化后可取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)^T.$$

它们与原来的 a_1, a_2 生成同一个二维子空间，但坐标方向已经彼此解耦。

12 正交矩阵：把一组规范正交基装进矩阵

若方阵 $Q = (q_1, \dots, q_n)$ 的列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的规范正交基，则

$$Q^T Q = I, \quad Q^{-1} = Q^T.$$

这样的矩阵叫**正交矩阵**。

它保持标准内积：

$$\langle Qx, Qy \rangle = x^T Q^T Q y = \langle x, y \rangle.$$

因此也保持长度和夹角。

这个性质以后会被 Topic 05 的实对称矩阵正交对角化和 Topic 06 的正交合同使用；本 Topic 只拥有“为什么 $Q^T Q = I$ 表示规范正交基”这一本体机制。

13 母例：三个向量，两个方向

令

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \quad \alpha_3 = (2, 3, 4)^T = \alpha_1 + \alpha_2.$$

从生成角度， α_3 没有扩张 span ：

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}.$$

从无关角度， α_1, α_2 是一组极大无关组，因此原向量组只有两个独立方向。

如果取

$$\mathcal{B} = (\alpha_1, \alpha_2),$$

那么

$$[\alpha_3]_{\mathcal{B}} = (1, 1)^T.$$

换另一组基后坐标会变化，但：

- 向量 α_3 没变；
- 它所在的二维子空间没变；
- 子空间维数没变；
- 原向量组的独立方向数没变。

这四个“不变”分别为后面的 Topic 提供接口，但本 Topic 不提前展开矩阵 rank、kernel 或方程解结构。

14 概念边界：每次分流看真正判据

A ≠ B	为什么容易混	真正判据	题面信号	混淆后果
生成 ≠ 线性无关	基同时要求两者	生成看 span 是否覆盖目标；无关看齐次关系是否只有零解	“能否表示全部向量” vs “表示是否唯一”	把冗余生成组误叫基
线性无关 ≠ 两两不成比例	两个向量时二者等价	三个以上必须检查整体线性关系	三个及以上向量	漏掉整体冗余
极大无关组 ≠ 唯一向量组	“极大”容易被听成“唯一最大”	只要求在原向量组中不能再加入剩余向量；不同选择可生成同一 span	“求一个极大无关组”	把不同合法答案误判冲突
向量 ≠ 坐标	题目常直接给数字列	是否已指定基；换基后数字会不会改变	“在某基下坐标”	把编码变化当对象变化
基矩阵 ≠ 过渡矩阵	两者都把向量按列排成矩阵	基矩阵把坐标送到实际向量；过渡矩阵连接两套坐标	“新基由旧基表示”	把 P 和 P^{-1} 方向颠倒
线性无关 ≠ 正交	正交非零组一定无关	无关只禁止线性冗余；正交还要求两两内积为零	“正交”“规范正交”	对普通基误用投影坐标公式
正交 ≠ 单位化	规范正交同时需要两者	正交看夹角；单位化只看长度是否为 1	“单位向量”“正交向量组”	以为单位向量自动互相垂直
子空间 ≠ 非齐次解集	二者都可能是无限集合	子空间必须含零且对任意线性组合封闭	$Ax = 0$ vs $Ax = b \neq 0$	把平移后的仿射集合当线性空间

15 与其他 Owner 的接口

- 给 Topic 02：有序基、坐标和换基语言，使抽象线性映射可以写成矩阵。
- 给 Topic 03：span、独立方向数和维数语言；矩阵/映射 rank 的统一机制由 Topic 03 接管。
- 给 Topic 05：基、坐标、正交矩阵；特征方向与对角化由 Topic 05 接管。
- 给 Topic 06：正交基和正交矩阵；二次型主轴、合同和惯性由 Topic 06 接管。
- 给 B00：内积、正交、投影的线代本体。B00 只负责把这些概念翻译到几何/函数投影等跨学科语境。

Anti-Bridge：线性无关不等于概率独立

“independence”在不同学科中可能都翻译成“独立”，但线性无关讨论的是向量生成系统是否存在冗余；概率独立讨论的是联合概率是否能够分解。它们没有直接互推关系。

16 知识调用协议：先决定你在解决哪一层问题

这六步是本 Topic 的知识导航，不是已经通过真题验证的固定考场 SOP：

1. 目标是在问“能否生成”“有没有冗余”“抽取骨架”“求坐标”还是“制造正交基”？
2. 如果问生成，先翻译成 span ；如果问冗余，先翻译成齐次线性关系。
3. 如果已经知道空间维数，再比较“向量个数”和“独立方向数”，利用有限维约束减少重复证明。
4. 如果换基，先写“新基由旧基怎样表示”，再决定 P 与 P^{-1} 的方向。
5. 如果要求正交骨架，先确认原向量无关，再逐步减投影；最后才单位化。
6. 检查时间：生成空间有没有保持？坐标能否重构同一个向量？正交化后内积是否为零？

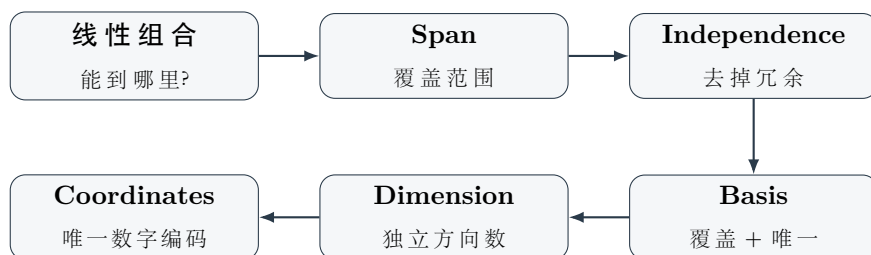
17 独立校验：不用原计算再算一遍

- 线性关系：把候选系数代回，是否真的得到零向量？
- 极大无关组：它是否能表示原向量组中的每个向量？
- 坐标：两套坐标分别与各自基重构后，是否得到同一个 v ？
- 正交化：逐对内积是否为 0？每一步 span 是否保持？
- 规范正交：除正交外，每个向量范数是否为 1？

18 一页压缩：从两个问题重建整册

一句话

基是无冗余的生成系统；坐标是对象在有序基下的唯一编码。



加入内积以后再多一条支线：

Independent basis $\rightarrow$ remove projections $\rightarrow$ Orthogonal basis $\rightarrow$ normalize.

忘掉公式时，依次问：

1. 我现在缺的是“覆盖”，还是“唯一”？
2. 这一步改变了空间中的对象，还是只改变了表示骨架？
3. 当前真正必须保持的是 span 、维数，还是内积几何？